

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий*

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Основы программирования на «С, С++»

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

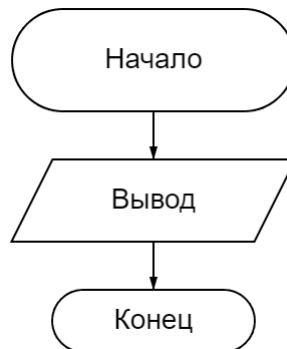
Москва 2024

Основы программирования на «С, С++»

Цель работы: Получить практические навыки в использовании в языках С и С++ для создания программ.

Задача 1. Используя средства языка С и С++ (printf(), cout) напишите программу, выводящую на экран ваше любимое стихотворение. Для разбиения на строки используйте подходящую управляющую последовательность.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream> // библиотека для работы с вводом и выводом

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    cout << "Александр Сергеевич Пушкин\n";
    cout << "<<Я вас любил>>\n";
    cout << "Я вас любил: любовь еще, быть может\n"
    "В душе моей угасла не совсем;\n"
    "Но пусть она вас больше не тревожит;\n"
    "Я не хочу печалить вас ничем.\n"
    "Я вас любил безмолвно, безнадежно,\n"
    "То робостью, то ревностью томим;\n"
    "Я вас любил так искренно, так нежно,\n"
    "Как дай вам Бог любимой быть другим.\n";
}
```

setlocale(LC_ALL, "Russian") изменяет локализацию программы на русскую. Это позволяет корректно отображать русские символы в консоли.

Для удобства напишем using namespace std, чтобы не писать каждый раз std::cout

Для разбиения стихотворения на строки используем подходящую управляющую последовательность (ставим \n, чтобы переносились строки).

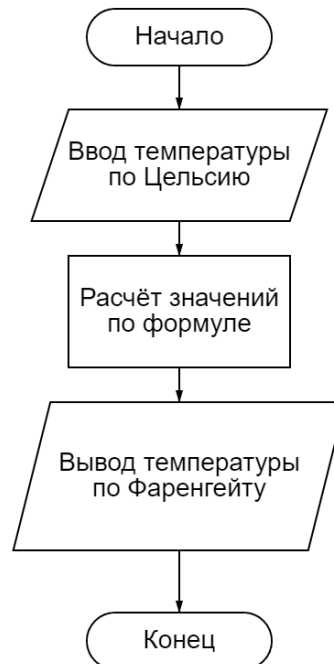
Результат выполнения программы:

```
C:\Users\Mi\Desktop\LABA\b  X  +  v
Александр Сергеевич Пушкин
<<Я вас любил>>
Я вас любил: любовь еще, быть может
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.161 s
Press any key to continue.
```

Задача 2. Напишите программу, запрашивающую температуру в градусах по Цельсию и отображающую ее эквивалент по Фаренгейту.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream> // библиотека для работы с вводом и выводом

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

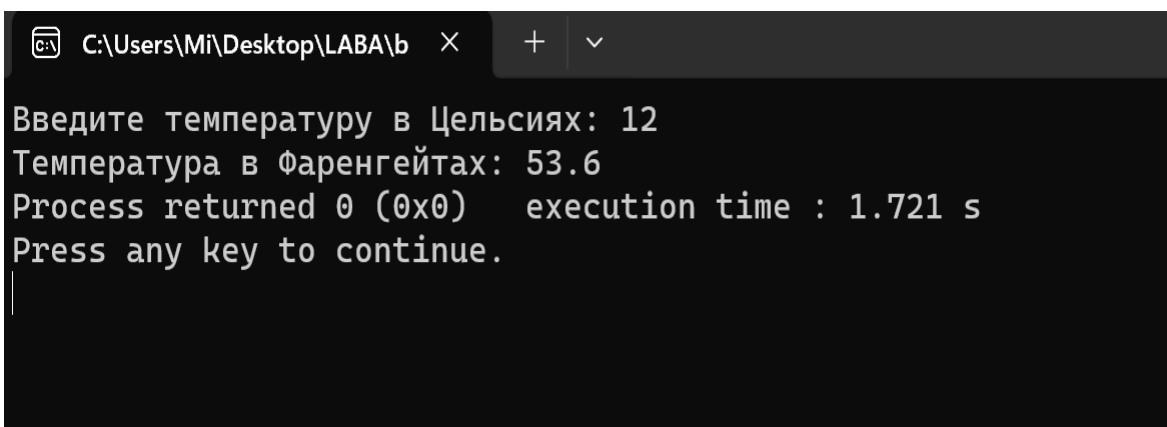
    double celsiy, fara;
    cout << "Введите температуру в Цельсиях: ";
    cin >> celsiy;
    fara = (celsiy * 1.8) + 32;
    cout << "Температура в Фаренгейтах: " << fara;
}
```

Для отображения русских символов мы напишем функцию:
`setlocale(LC_ALL, "Russian")`, указанную в документации к языку программирования.

Для удобства напишем `using namespace std`, чтобы не писать каждый раз `std::cout`.

Для вывода десятичных чисел, все переменные объявляем через `double`.

Результат выполнения программы:

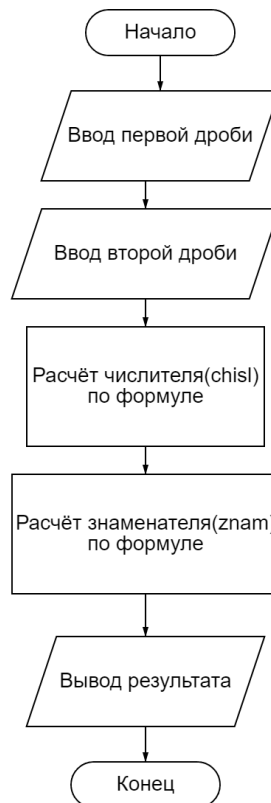


```
C:\Users\Mi\Desktop\LABA\b  X  +  v

Введите температуру в Цельсиях: 12
Температура в Фаренгейтах: 53.6
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.721 s
Press any key to continue.
|
```

Задача 3. Напишите программу, запрашивающую у пользователя значения двух дробей, а затем выводящую результат, также записанный в форме дроби.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream> // библиотека для работы с вводом и выводом

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int a, b, c, d;
    char dummychar;

    cout << "Введите первую дробь: "; // Ввод первой дроби
    cin >> a >> dummychar >> b;

    cout << "Введите вторую дробь: "; // Ввод второй дроби
    cin >> c >> dummychar >> d;

    // Вычисление числителя и знаменателя результата
    int chisl = a * d + b * c;
    int znam = b * d;

    // Вывод результата
    cout << "Сумма равна " << chisl << "/" << znam << endl;
}
```

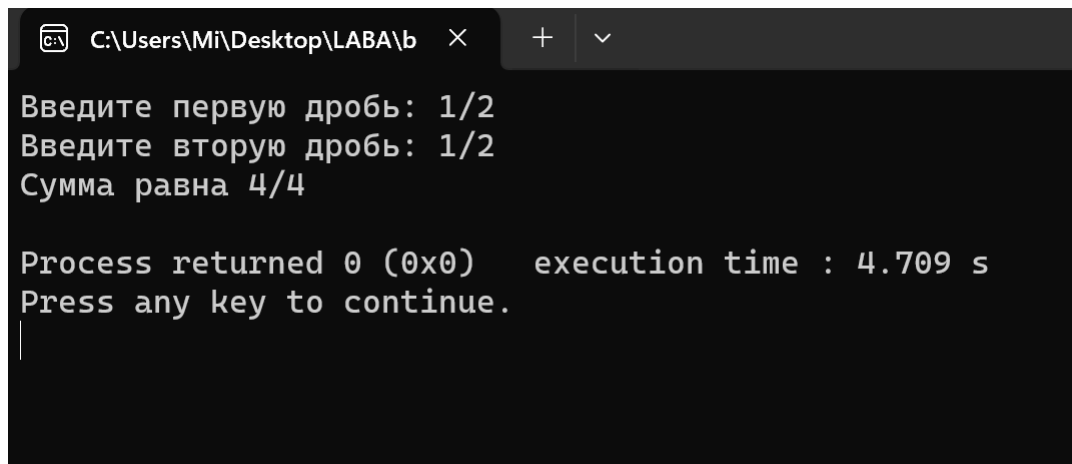
Для отображения русских символов мы напишем функцию: `setlocale(LC_ALL, "Russian")`, указанную в документации к языку программирования.

Для удобства напишем `using namespace std`, чтобы не писать каждый раз `std::cout`.

Согласно документации, для хранения дробной черты используем переменную `dummychar` типа `char`.

Числитель и знаменатель объявляем в переменных `chisl` и `znam` (соответственно).

Результат выполнения программы:



```
C:\Users\Mi\Desktop\LABA\b  ×  +  ▾
Введите первую дробь: 1/2
Введите вторую дробь: 1/2
Сумма равна 4/4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.709 s
Press any key to continue.
|
```

Задача 4. Напишите программу, которая будет преобразовывать сумму, записанную в старом формате (фунты, шиллинги, пенсы), в новый формат (фунты, пенсы).

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream> // библиотека для работы с вводом и выводом
#include <iomanip> // библиотека для работы с fixed и setprecision

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int pounds, shillings, pence;

    cout << "Введите количество фунтов: ";
    cin >> pounds;
    cout << "Введите количество шиллингов: ";
    cin >> shillings;
    cout << "Введите количество пенсов: ";
    cin >> pence;

    // Перевод в десятичные фунты
    int rashet = pounds * 240 + shillings * 12 + pence;
    double decimal_pounds = static_cast<double>(rashet) / 240;

    // Вывод результата с 2 знаками после запятой
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Десятичных фунтов: " << decimal_pounds << endl;
}
```

Для расчёта в новой валюте необходимо задействовать `fixed` и `setprecision`. (`fixed` гарантирует, что число будет выведено в фиксированном десятичном формате, а `setprecision` устанавливает точность вывода). После обработки число выводится на экран в виде десятичных фунтов.

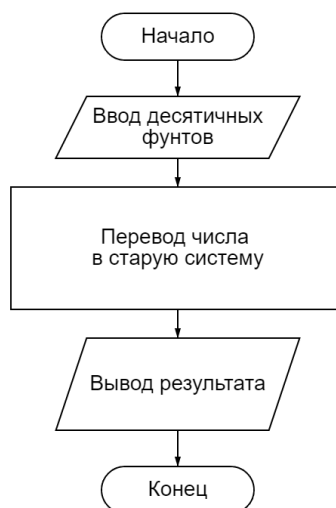
Результат выполнения программы:

```
C:\Users\Mi\Desktop\LABA\b  ×  +  v
Введите количество фунтов: 123
Введите количество шиллингов: 12
Введите количество пенсов: 12
Десятичных фунтов: 123.65

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.354 s
Press any key to continue.
```

Задача 5. Напишите программу, выполняющую действия, обратные тем, которые описаны в предыдущем упражнении

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream> // библиотека для работы с вводом и выводом

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    float decpounds, decfrac;
    int pounds, shillings, pence;

    cout << "Введите число десятичных фунтов: ";
    cin >> decpounds;

    // Отбрасываем дробную часть для фунтов
    pounds = static_cast<int>(decpounds);

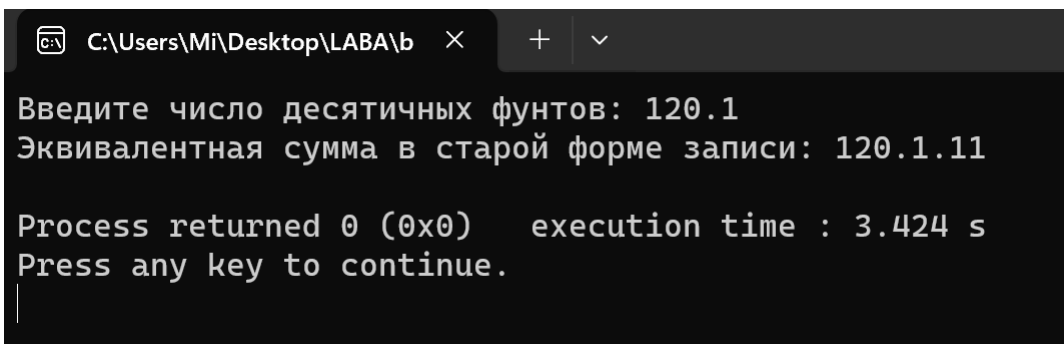
    // Выделяем дробную часть десятичных фунтов
    decfrac = decpounds - pounds;

    // Переводим дробную часть в шиллинги
    shillings = static_cast<int>(decfrac * 20);

    // Выделяем оставшуюся дробную часть шиллингов и переводим в пенсы
    decfrac = (decfrac * 20) - shillings;
    pence = static_cast<int>(decfrac * 12);

    // Выводим эквивалентную сумму в старой системе
    cout << "Эквивалентная сумма в старой форме записи: " << pounds << "."
    << shillings << "." << pence << endl;
}
```

Результат выполнения программы:



```
C:\Users\Mi\Desktop\LABA\b  ×  +  ∨

Введите число десятичных фунтов: 120.1
Эквивалентная сумма в старой форме записи: 120.1.11

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.424 s
Press any key to continue.
|
```